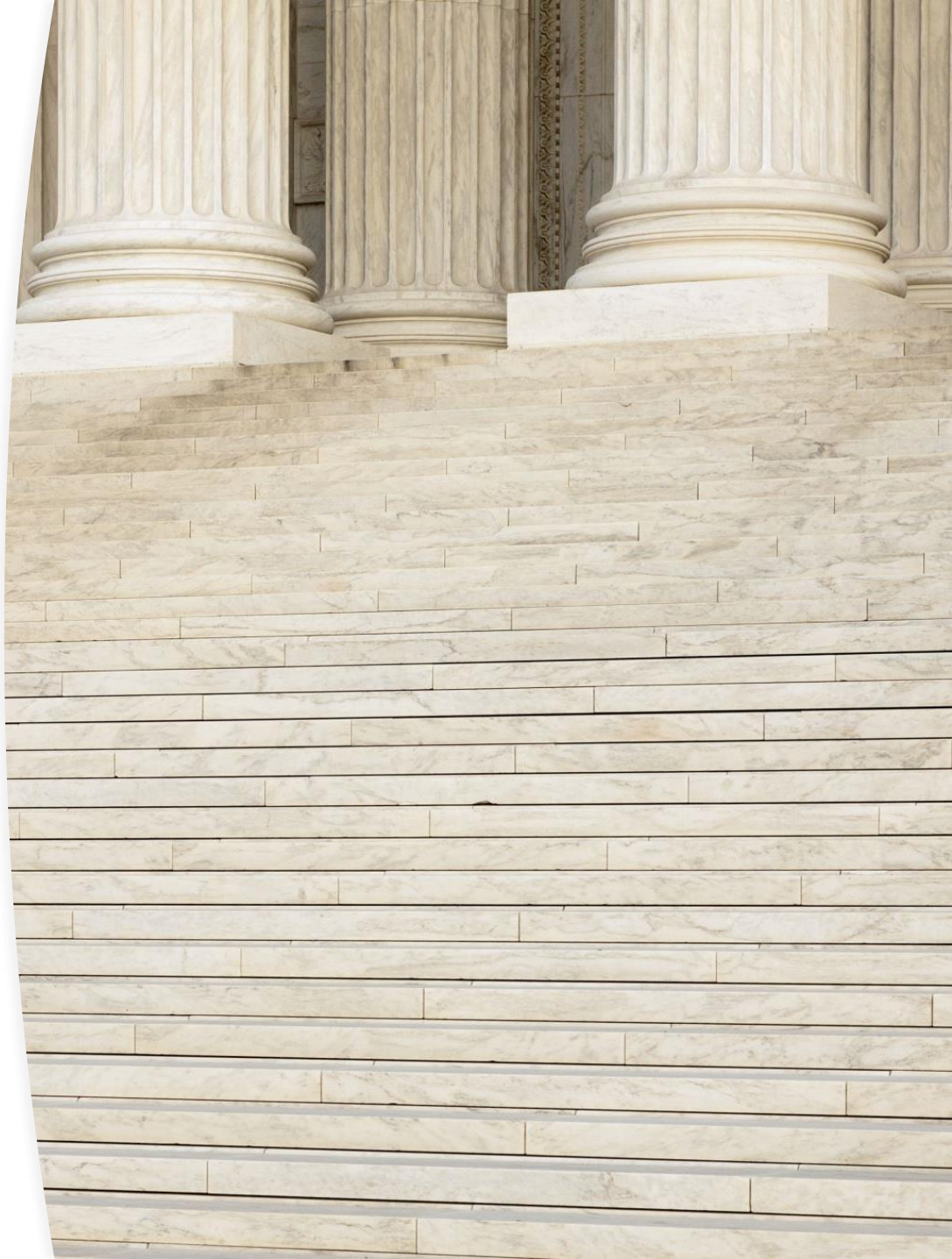
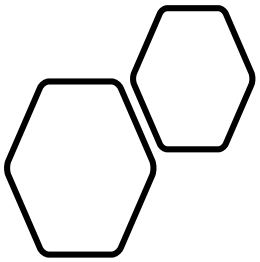
Introduction aux réseaux informatiques

FONCTIONNEMENT DES RESEAUX

- Modèle OSI
- Les différentes couches du modèle OSI

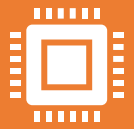




Introduction aux réseaux informatiques

Le modèle OSI

LE MODELE OSI



Le modèle OSI (Open System Interconnection) est né en 1984, et est un standard dictant les règles de communication entre ordinateurs.



Il est organisé en sept (07) couches successives. Chacune conçue de manière à dialoguer avec son homologue.



Chaque couche fournit des services clairement définis à la couche immédiatement supérieure.



COMPRENDRE LE MODELE OSI

Introduction au modèle OSI (1)

Les constructeurs informatiques ont proposé des architectures réseaux propres à leurs équipements. Par exemple, IBM a proposé SNA, DEC a proposé DNA… Ces architectures ont toutes le même défaut : du fait de leur caractère propriétaire, il n'est pas facile des les interconnecter, à moins d'un accord entre constructeurs. Aussi, pour éviter la multiplication des solutions d'interconnexion d'architectures hétérogènes, l'ISO (International Standards Organisation), a développé un modèle de référence appelé modèle OSI (Open Systems Interconnection). Ce modèle décrit les concepts utilisés et la démarche suivie pour normaliser l'interconnexion de systèmes ouverts*. En outre il devait :

- Connecter plusieurs systèmes de natures différentes entre elles (interconnexion entre systèmes hétérogènes) ;
- S'adapter à l'évolution des flux d'informations à traiter sans remettre en cause les investissements antérieurs (prévoir les connexions dans le futur) ;
- Ne pas favoriser un constructeur par rapport à un autre.

Introduction au modèle OSI (2)

Le modèle OSI n'est pas une véritable architecture de réseau, car il ne précise pas réellement les services et les protocoles* à utiliser pour chaque couche. Il décrit plutôt ce que doivent faire les couches.

Qu'est ce qu'un protocole ?

Un protocole réseau est un ensemble de règles et de procédures de communication utilisées pour permettre une communication harmonieuse entre plusieurs ordinateurs ou périphériques reliés en réseau.

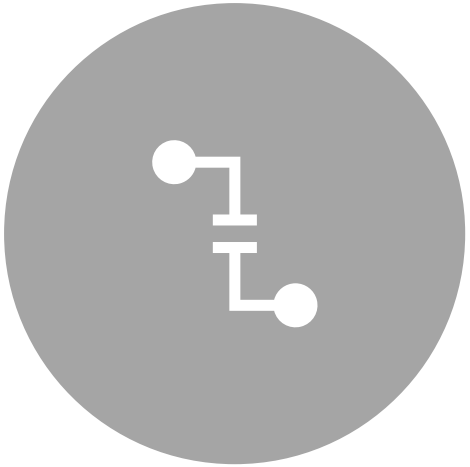
Qu'est ce qu'un système ouvert ?

Un système ouvert est un ordinateur, un terminal, un réseau, n'importe quel équipement respectant la norme OSI et donc apte à échanger des informations avec d'autres équipements hétérogènes et issus de constructeurs différents.

REGLE D’OR DU MODELE OSI



- CHAQUE COUCHE EST INDÉPENDANTE ;



- CHAQUE COUCHE NE PEUT COMMUNIQUER QU'AVEC UNE COUCHE ADJACENTE.



Les différentes couches du modèle OSI

Elles sont au nombre de sept, chacune a un nom, et une utilité. Une couche ne communique qu'avec celles qui lui sont immédiatement supérieure et inférieure.

La couche 1 (couche physique) : C'est la couche qui va donner le matériel initial. Elle est l'équivalent des camions, des trains et des avions transportant le courrier. En termes de réseau, cette couche va fournir le support (câble, cuivre, faisceau) nécessaire à véhiculer l'information d'une source vers sa destination. L'unité de mesure qui la caractérise est le Bit (O ou 1).

La couche 2 (couche liaison de données) : Elle détecte et corrige, si possible, les erreurs dûes au support physique et signale à la couche réseau les erreurs irrécupérables. C'est elle qui va permettre à plusieurs machines d'un même réseau local de communiquer entre elles. C'est l'adressage physique, que l'on connait mieux en utilisant le terme d'adresse MAC. L'unité de données de cette couche est la trame, et si on devait y associer un matériel spécifique, on parlerait alors de switch.

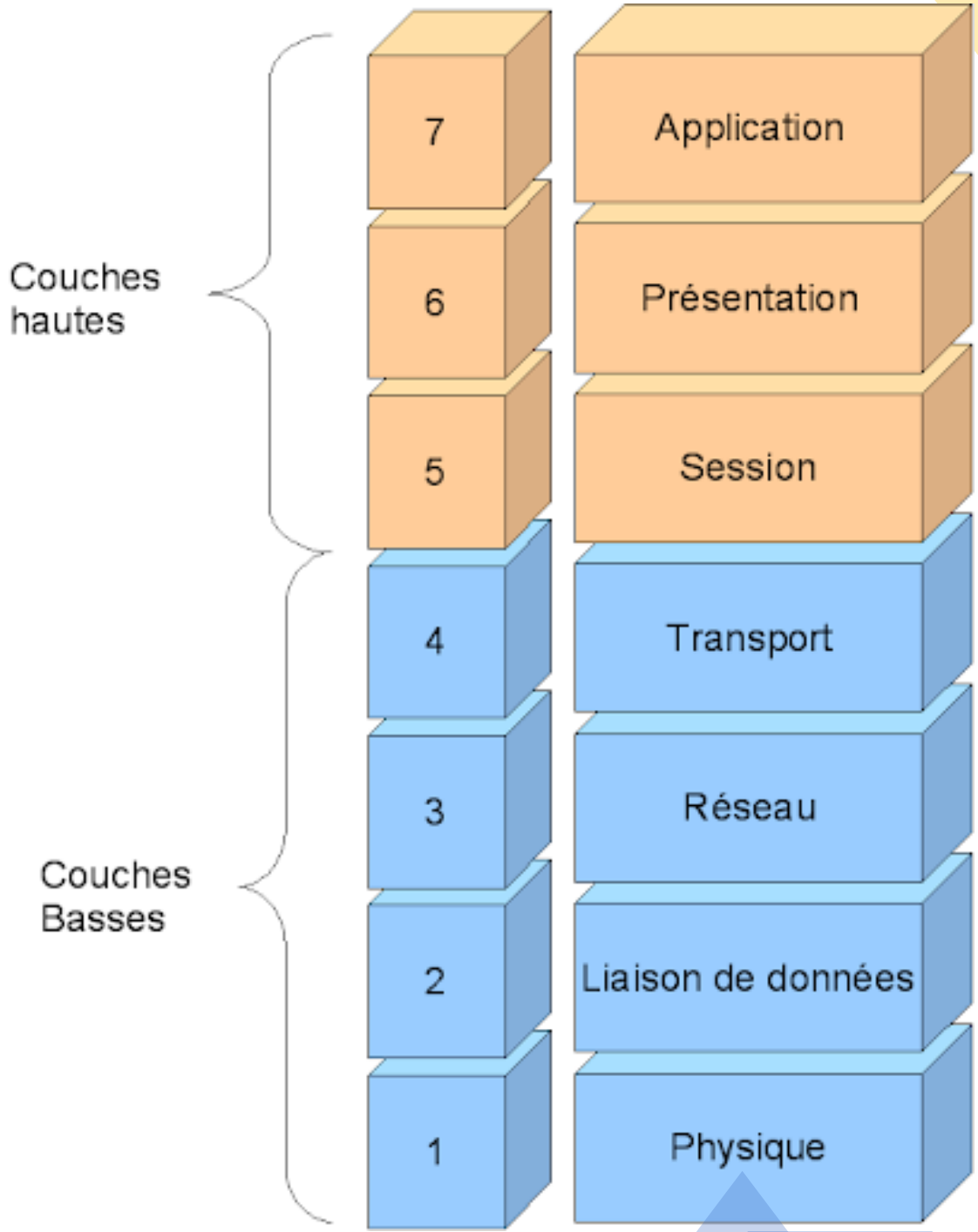
La couche 3 (couche réseau) : La couche réseau c'est celle qui va permettre de faire communiquer deux réseaux locaux entre eux (par exemple deux différents LANs). Elle assure l'adressage (adresse IP), le routage, le contrôle de flux et la détection et correction d'erreurs non réglées par la couche 2. L' 'unité d'information de la couche réseau est le paquet.

La couche 4 (couche transport) : elle est l'équivalent du système de courrier recommandé. Elle s'assure que le courrier est bien remis à son destinataire. Si un paquet n'atteint pas sa destination, elle gère le processus consistant à prévenir l'expéditeur et à solliciter l'émission d'un autre exemplaire. En fait, elle s'assure que les trois couches situées au-dessous d'elle (c'est-à-dire les couches 1.2.3) font leur travail correctement. A défaut, la couche 4 peut intervenir et gérer la correction des erreurs en renvoyant les paquets altérés ou manquants (les paquets altérés sont écartés, dropped).

La couche 5 (couche session) : elle gère les connexions courantes entre systèmes. Cette couche organise et synchronise les échanges entre tâches distantes. Elle réalise le lien entre les adresses logiques et les adresses physiques des tâches réparties. Elle établit également une liaison entre deux programmes d'application devant coopérer et commande leur dialogue (qui doit parler, qui parle…).

La couche 6 (couche présentation) : La couche présentation, c'est celle qui va, si besoin il y a, transformer les données transmises, en données interprétées, le chiffrement ou le déchiffrement par exemple. Elle agit un peu comme un interprète.

La couche 7 (couche application) : cette couche concerne les applications, comme l'accès aux fichiers et le transfert de fichiers. C'est à ce niveau qu'opèrent les applications (traitement de texte, tableur, etc.).


Couches hautes
Couches Basses
7
Application
6
Présentation
5
Session
4
Transport
3
Réseau
2
Liaison de données
1
Physique



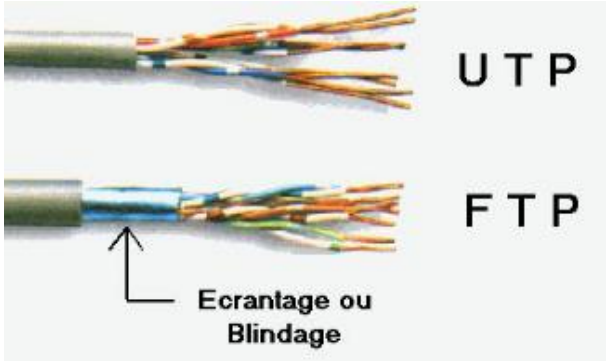
Introduction aux réseaux informatiques

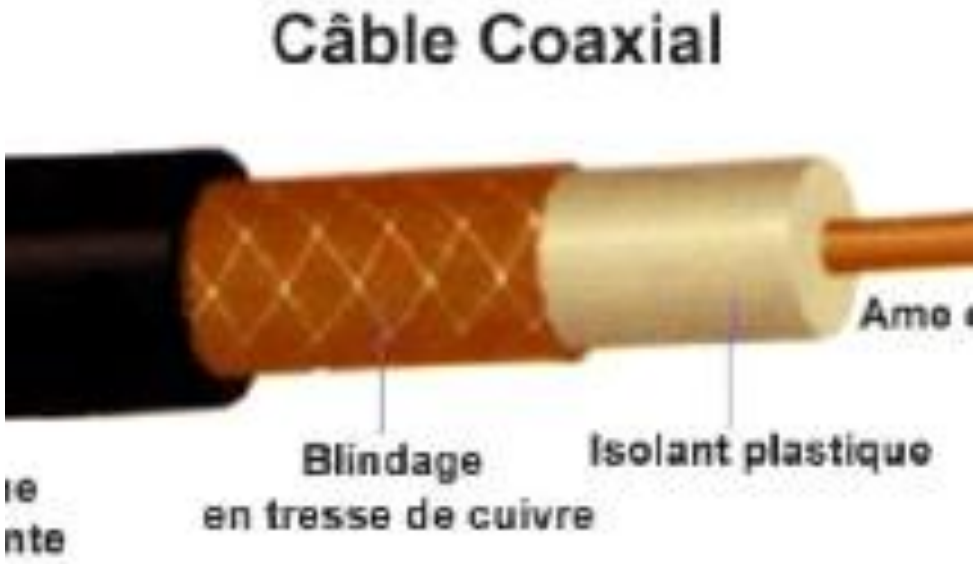
- **Comment fonctionnent les différentes couches du modèle OSI?**



La couche 1 ou couche physique :

Nom : physique.
Rôle : offrir un support de transmission pour la communication.
Rôle secondaire : RAS.
Matériel associé : le *hub*, ou concentrateur en français.





La couche 1: rôle

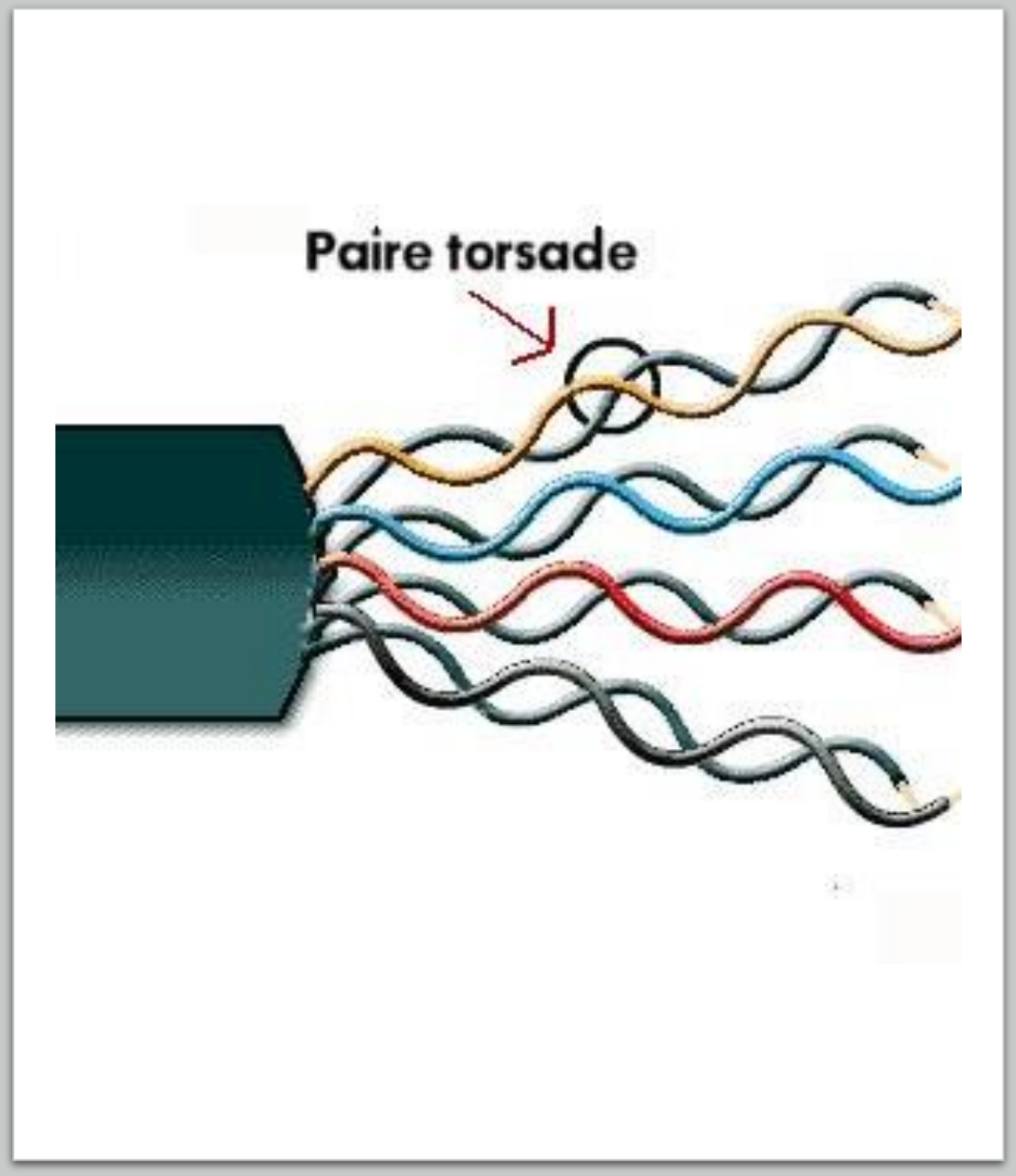
- Le rôle principal de la couche 1 est de fournir le support de transmission de la communication.

- Exemple de support de transmission :

La paire torsadée

Elle est composée de huit fils torsadés deux à deux par paires.

Seul deux paires sur les quatre sont utilisées (une paire à l'envoi (1 et 2) et une autre à la réception (3 et 6))





Les types de câbles : T568A et T568B

Le câble droit :

Ce type de câblage est celui employé pour les réseaux 10/100 BT traditionnels. L'ordre de montage pour un câble "normal" est le suivant :

1. 1. Blanc / Orange
2. 2. Orange
3. 3. Blanc / Vert
4. 4. Bleu
5. 5. Blanc / Bleu
6. 6. Vert
7. 7. Blanc / Marron
8. 8. Marron

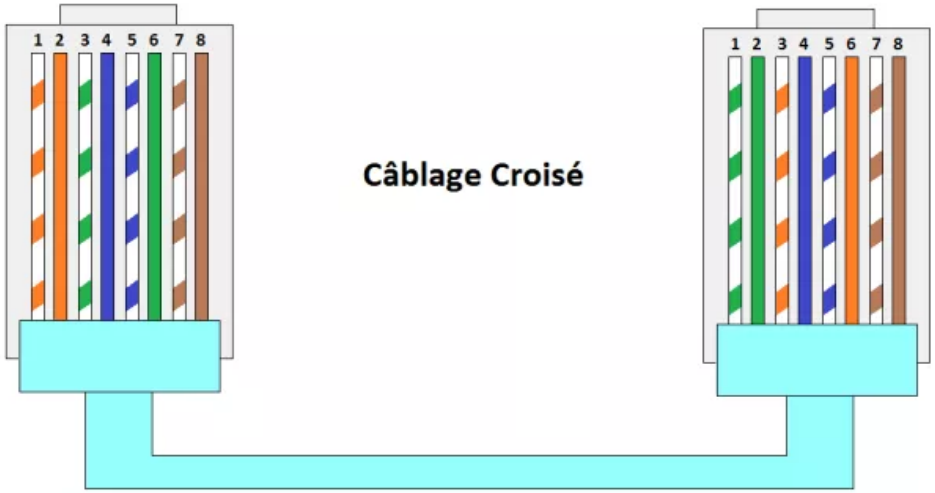




Le câble croisé :

Un câble Ethernet croisé est utilisé pour connecter directement des périphériques informatiques. Contrairement aux câbles droits, les câbles croisés utilisent deux normes de câblage différentes : une extrémité utilise la norme de câblage T568A et l'autre extrémité utilise la norme de câblage T568B. L'ordre de montage est donc le suivant :

1. Blanc / Vert
2. Vert
3. Blanc / Orange
4. Bleu
5. Blanc / Bleu
6. Orange
7. Blanc / Marron
8. Marron



La couche 2 ou liaison de données :

LE MODELE OSI

Nom : liaison de données.

Rôle : connecter les machines entre elles sur un réseau local.

Rôle secondaire : détecter les erreurs de transmission.

Matériel associé : le switch, ou commutateur.

La couche 2 : rôle

Le rôle donné à la couche 2 est :

- - de connecter des machines sur un réseau local. Il s'agira donc de voir dans ce chapitre ce qu'il faut mettre en œuvre pour établir une communication entre deux ou plusieurs machines

- - la détection des erreurs de transmission

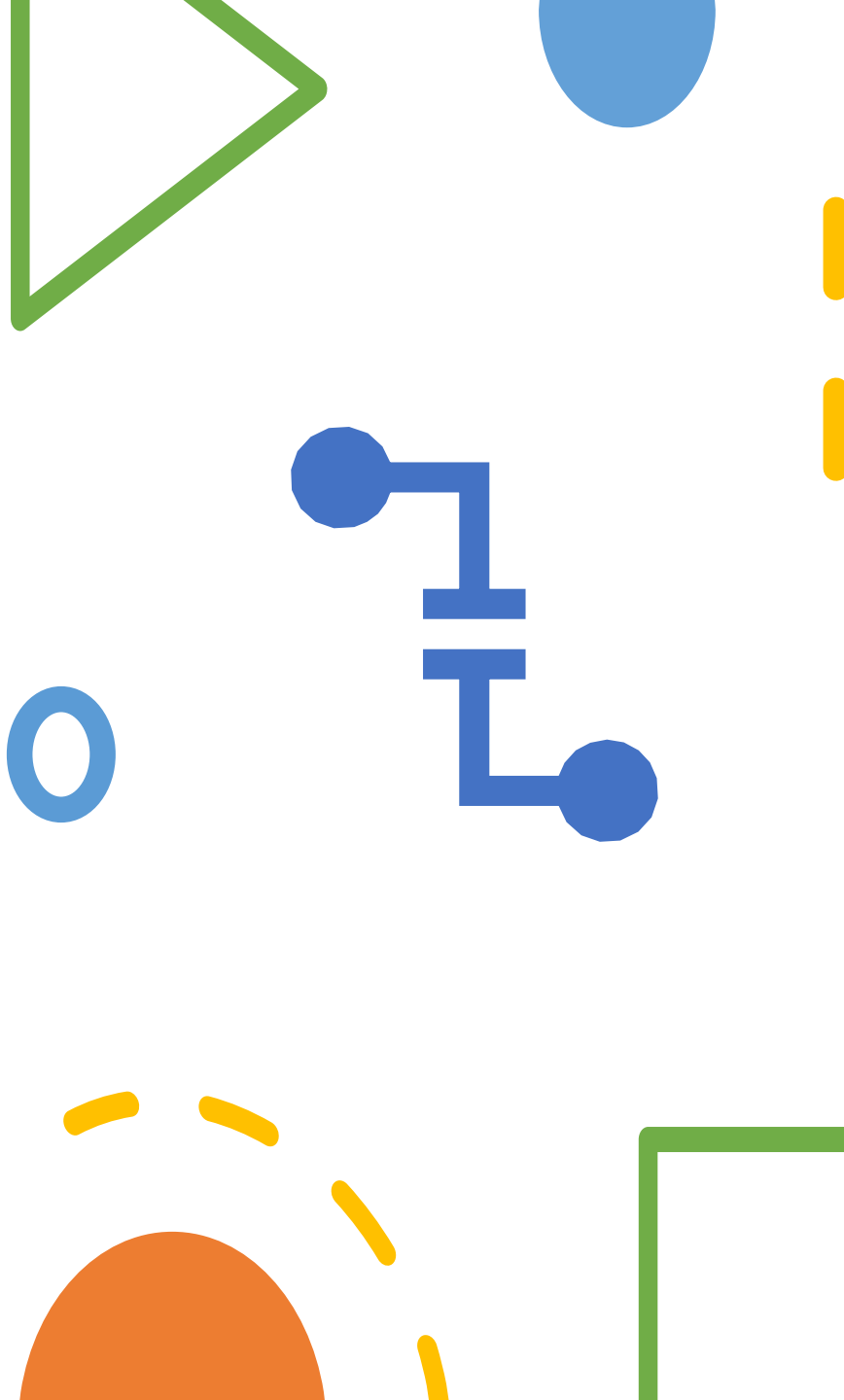
- - les machines arrivent à communiquer entre elles grâce à l'adresse MAC

La couche 2 : rôle

La couche liaison de données garantit qu'une connexion initiale a bien été établie, divise les données de sortie en trames de données, puis gère les accusés de réception du destinataire qui confirment le bon acheminement des données.

Equipement de connexion

Les différents ordinateurs et autres équipements actifs du réseau sont tous reliés à un commutateur (Switch en anglais). Ce équipement se charge de recevoir les informations de l'emetteur A et les transmet au destinateur B en se basant sur l'adresse physique et le numéro de port



SWITCH 48 ports



SWITCH 24 ports





Introduction aux réseaux informatiques

QUELQUES CONVERSIONS :

Binaire

Décimal

Hexadécimal

Conversion binaire / decimal / hexadecimal

DECIMAL	BINAIRE	HEXADECIMAL
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F



Le problème est le suivant :

j'ai le nombre 11010 et je voudrais savoir combien cela fait en décimal.

Pour cela, servons-nous du tableau suivant :

en puissance	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
en décimal	128	64	32	16	8	4	2	1
nombre à convertir								
résultat								

- **La première, se sont les nombres en puissance.**
- **La seconde, se sont les nombres en décimal.**
- **La troisième est la ligne du nombre que l'on veut convertir.**
- **Le résultat sera la somme des valeurs obtenues.**



Il suffit de placer le nombre dans le tableau suivant sur la ligne nombre à convertir. et il sera facile de convertir ce nombre en décimal. A chaque valeur 1 trouvée, il suffit de prendre la valeur associée en décimal et de faire la somme des valeurs obtenues. Voila ce que ça donne :

en puissance	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
en décimal	128	64	32	16	8	4	2	1
nombre à convertir	0	0	0	1	1	0	1	0
résultat				16	8		2	

Résultat : 16 + 8 + 2 = 26

00011010 = 26.



Conversion binaire-hexadecimal

Cette fois-ci on découpe les bits, en groupe de 4. Voici ce que ça donne, toujours avec notre nombre 26.

en puissance	2^7	2^6	2^5	2^4
en décimal	128	64	32	16
valeur du groupe	8	4	2	1
nombre à convertir	0	0	0	1
résultat				1
Calcul en décimal	1 = 1			
conversion en hexa	1			

2^3	2^2	2^1	2^0
8	4	2	1
8	4	2	1
1	0	1	0
8		2	
8 + 2 = 10			
10 = A			

Une fois que l'on a converti les différents groupes, il suffit de coller les valeurs obtenues : 1A.
Oui : 11010 = 1A = 26 !



Conversion hexadecimal vers binaire

Prenons l'exemple suivant :
F7B à convertir en binaire

Valeur du groupe	8	4	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1
En décimal	15 (8+4+2+1)				7 (4+2+1)				11 (8+2+1)			
Résultat en binaire	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1

Donc F7B = 1111 0111 1011



Conversion hexadecimal vers décimal

Prenons l'exemple suivant :
F7B à convertir en décimal

En puissance	2^{11}	2^{10}	2^{9}	2^{8}	2^{7}	2^{6}	2^{5}	2^{4}	2^{3}	2^{2}	2^{1}	2^{0}
En décimal	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
En binaire	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1
Résultat	2048 +	1024 +	512 +	256 +		64 +	32 +	16 +	8 +		2 +	1

Donc F7B = 1111 0111 1011 = 3963